

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 2

Größen der Kreisbewegung · Karussell

1 · Was bleibt gleich?

Entscheide für jede Größe, ob sie bei einer Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit gleich bleibt oder sich ändert. **Begründe** deine Entscheidung.

Größe	Verhalten	Begründung
Richtung der Geschwindigkeit		
Betrag der Bahngeschwindigkeit v_B		
Ort des Körpers		
Winkelgeschwindigkeit ω		
Umlaufdauer T		
Radius r der Kreisbahn		
Frequenz f		

2 · Karussell beschreiben

Zwei Kinder sitzen auf einem Karussell, das sich gleichmäßig dreht. Kind A sitzt nahe der Mitte, Kind B am äußeren Rand. **Beschreibe**, wie sich ihre Winkelgeschwindigkeiten und ihre Bahngeschwindigkeiten unterscheiden, und **begründe** deine Antwort.

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 2

Winkel- und Bahngeschwindigkeit · Frequenz und Umlaufdauer

3 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 4,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$. Der Kreisradius beträgt $r = 2,4\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Gib Rechenweg, Einheiten und Ergebnisse mit passenden gültigen Ziffern an.

4 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

Ein Körper legt in $24,0\text{ s}$ genau acht vollständige Umläufe zurück.

Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg, Einheiten und passenden gültigen Ziffern.

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 2

Größen der Kreisbewegung · Karussell

1 · Was bleibt gleich?

Entscheide für jede Größe, ob sie bei einer Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit gleich bleibt oder sich ändert. **Begründe** deine Entscheidung.

Größe	Verhalten	Begründung
Richtung der Geschwindigkeit	ändert sich	Der Geschwindigkeitsvektor liegt an jedem Ort auf einer anderen Tangente.
Betrag der Bahngeschwindigkeit v_B	bleibt gleich	Bei festem Radius gilt $v_B = \omega r$; beide Faktoren bleiben gleich.
Ort des Körpers	ändert sich	Der Körper läuft auf der Kreisbahn weiter.
Winkelgeschwindigkeit ω	bleibt gleich	Das ist in der Aufgabe vorgegeben.
Umlaufdauer T	bleibt gleich	Jeder Umlauf dauert bei konstantem ω gleich lang.
Radius r der Kreisbahn	bleibt gleich	Der Abstand des Körpers zum Zentrum bleibt gleich.
Frequenz f	bleibt gleich	Mit $f = \frac{1}{T}$ bleibt auch die Zahl der Umläufe pro Sekunde gleich.

2 · Karussell beschreiben

Zwei Kinder sitzen auf einem Karussell, das sich gleichmäßig dreht. Kind A sitzt nahe der Mitte, Kind B am äußeren Rand. **Beschreibe**, wie sich ihre Winkelgeschwindigkeiten und ihre Bahngeschwindigkeiten unterscheiden, und **begründe** deine Antwort.

Beide Kinder drehen sich gemeinsam mit dem Karussell und legen in derselben Zeit denselben Winkel zurück. Daher haben sie die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω . Kind B hat den größeren Radius und legt bei jeder Umdrehung den längeren Weg zurück. Wegen $v_B = \omega r$ ist seine Bahngeschwindigkeit größer als die von Kind A.

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 2

Winkel- und Bahngeschwindigkeit · Frequenz und Umlaufdauer

3 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 4,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$. Der Kreisradius beträgt $r = 2,4\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Gib Rechenweg, Einheiten und Ergebnisse mit passenden gültigen Ziffern an.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\pi}{2 \cdot 4,0\text{ s}} = \frac{\pi}{8,0\text{ s}} \approx 0,39 \frac{1}{\text{s}}.$$

$$v_B = \omega r = \frac{\pi}{8,0\text{ s}} \cdot 2,4\text{ m} \approx 0,94 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Die gegebenen Messwerte haben jeweils zwei gültige Ziffern; π ist exakt.

4 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

Ein Körper legt in $24,0\text{ s}$ genau acht vollständige Umläufe zurück.

Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg, Einheiten und passenden gültigen Ziffern.

$$f = \frac{8}{24,0\text{ s}} \approx 0,333\text{ Hz}.$$

$$T = \frac{24,0\text{ s}}{8} = 3,00\text{ s}.$$

Die Anzahl der Umläufe ist exakt; die gemessene Zeit hat drei gültige Ziffern.